Problème

Problème · Superposer deux oscillations. En physique, une tension ou un son simple s'écrit $t \mapsto A\cos(\omega t + \varphi)$. On montre ici qu'une somme $a\cos x + b\sin x$ se met sous cette forme. On étudie $g(x) = \sqrt{3}\cos x + \sin x$.

1. Écrire $\sqrt{3} - i$ sous forme exponentielle.
2. Démontrer que $g(x) = \text{Re}\left(\left(\sqrt{3} - i\right)\mathrm{e}^{ix}\right)$, puis que $g(x) = 2\cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$.
3. En déduire le maximum et le minimum de g sur $\mathbb{R}$, et les réels où ils sont atteints dans $[0; 2\pi[$.
4. Résoudre dans $[0; 2\pi[$ l'équation $g(x) = \sqrt{2}$.
5. Généraliser : soit a et b deux réels non tous deux nuls. Démontrer qu'il existe $R > 0$ et un réel φ tels que, pour tout réel x, $a\cos x + b\sin x = R\cos(x - \varphi)$. Exprimer R en fonction de a et b.